

🔖 Tankönyv: 7. lecke (A tompaszög és a derékszög szinusza), 24-25. oldal; 10. lecke (A tompaszög és a derékszög koszinusza), 32-33. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Az **egységkör** az origó középpontú, 1 sugarú kör. Az α szöghöz tartozó pontja az, ahova a pozitív x tengelyt az origó körül α-val, az óramutató járásával ellentétesen elforgatva jutunk. Ennek a pontnak az első koordinátája $\cos\alpha$, a második $\sin\alpha$.
> - Hegyesszögre ez ugyanaz, mint a derékszögű háromszögben (az átfogó 1), és így bármekkora szögre értelmes.
> - Előjelek: a szinusz pozitív, ahol a pont az x tengely fölött van ($0°$ és $180°$ között); a koszinusz pozitív, ahol az y tengelytől jobbra van ($270°$-tól $90°$-ig).
> - Tompaszögre: $\sin\alpha = \sin(180° - \alpha)$, $\cos\alpha = -\cos(180° - \alpha)$. Egy pozitív szinuszértékhez $0°$ és $180°$ között **két** szög tartozik: α és $180° - \alpha$.
> - Minden szögre $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. Ha $\sin\alpha = 0{,}6$, akkor $\cos\alpha = \pm 0{,}8$.

A derékszögű háromszögben csak hegyesszögnek van szögfüggvénye, a háromszögekben viszont tompaszög is előfordul, és a szinusztétel, a koszinusztétel és a területképlet ilyenkor is kell. Ezért a szögfüggvényeket egy körön értelmezzük, ahol a szög tetszőleges lehet.

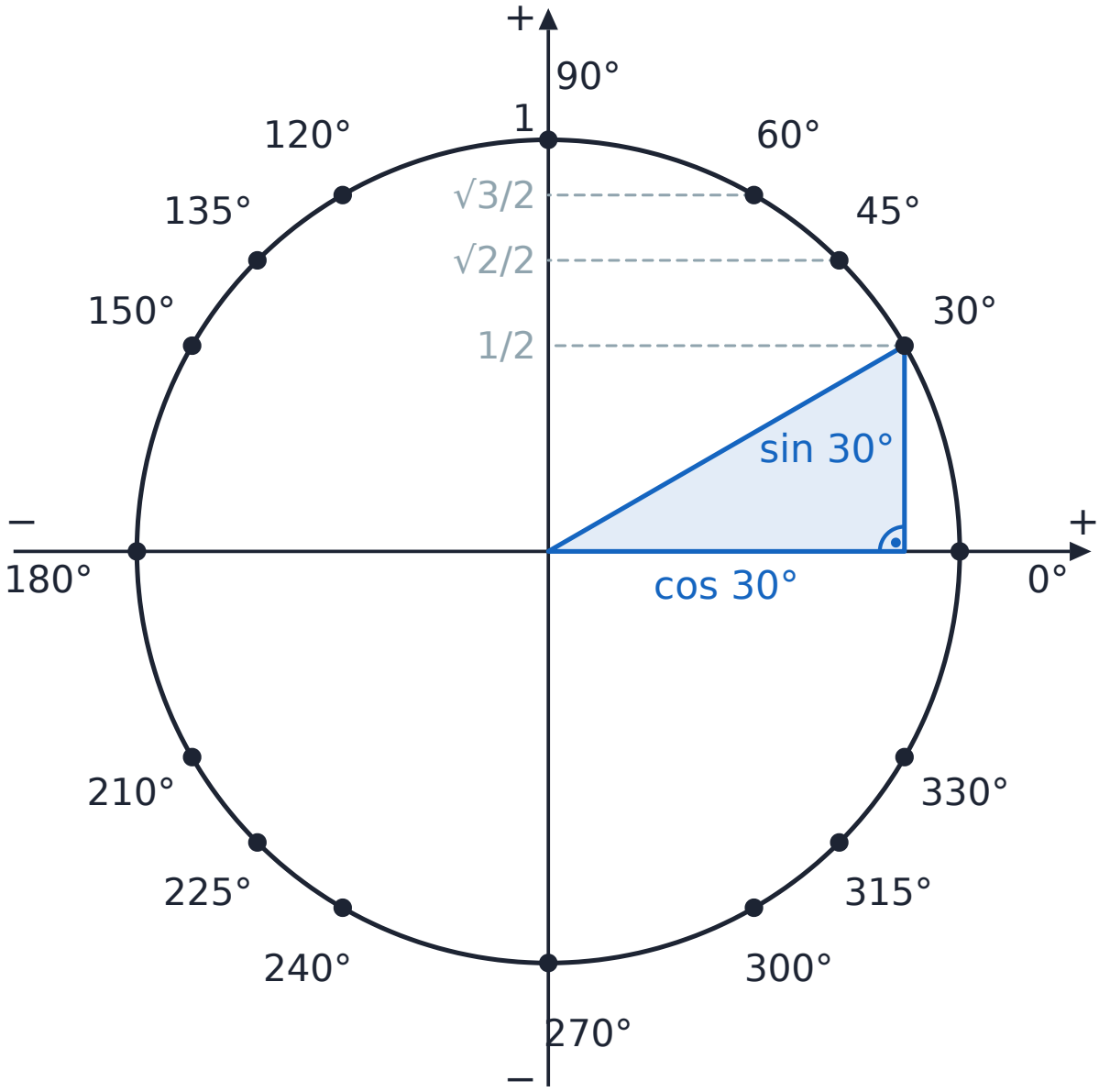
Az egységkör

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

Vegyünk egy derékszögű háromszöget, amelynek az átfogója 1. Ekkor a szögfüggvények definíciója szerint a szög melletti befogó $\cos\alpha$ hosszú, a szemközti befogó $\sin\alpha$ hosszú (osztani 1-gyel nem kell). Ha a háromszöget úgy tesszük egy koordináta-rendszerbe, hogy a

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

szög csúcsa az origóban, a melletti befogó a pozitív x tengelyen legyen, akkor az átfogó végpontja az origó körüli 1 sugarú körön, az **egységkörön** van, és a koordinátái $(\cos\alpha;\ \ \sin\alpha)$.



Ezt a képet visszük tovább bármekkora szögre: a pozitív x tengelyt az origó körül, az óramutató járásával ellentétesen, α-val elforgatjuk; az elforgatott sugár az egységkört egy pontban metszi. Ennek a pontnak az első koordinátája $\cos\alpha$, a második $\sin\alpha$. A $\sin\alpha$ tehát a pont "magassága" az x tengely fölött (alatta negatív), a $\cos\alpha$ a pont vízszintes helye az y tengelytől jobbra (balra negatív).

Az ábrán a nevezetes szögek pontjai láthatók. A $30°$-os pont magassága $\frac{1}{2}$, a $45°$-osé $\frac{\sqrt{2}}{2}$, a $60°$-osé $\frac{\sqrt{3}}{2}$, a $90°$-osé 1: ezek a szögek szinuszai (lásd a nevezetes szögeket). A $120°$, $135°$, $150°$ pontja ugyanilyen magasan van, csak az y tengely bal oldalán; a $210°$, $225°$, $240°$,

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$300°, 315°, 330°$ pontja az x tengely alatt, tükörképként.

Hol van a pont?	Szögek	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$
I. negyed	$0° < \alpha < 90°$	$+$	$+$
II. negyed	$90° < \alpha < 180°$	$+$	$-$
III. negyed	$180° < \alpha < 270°$	$-$	$-$
IV. negyed	$270° < \alpha < 360°$	$-$	$+$

A tengelyeken lévő pontoknál: $\sin 0° = 0, \cos 0° = 1; \sin 90° = 1, \cos 90° = 0;$
$\sin 180° = 0, \cos 180° = -1; \sin 270° = -1, \cos 270° = 0.$

💡 gépi magyarázat

A tompaszög szinusza és koszinusza

🗓️ Óra: szept. eleje

A tankönyv a tompaszög szögfüggvényeit a kiegészítő szögével értelmezi; ez ugyanazt adja, mint az egységkör. Ha α tompaszög, akkor:

$$\sin\alpha = \sin(180° - \alpha), \qquad \cos\alpha = -\cos(180° - \alpha), \qquad \sin 90° = 1, \ \cos 90° =$$

Az egységkörön a α és a $180° - \alpha$ pontja egymás tükörképe az y tengelyre: ugyanolyan magasan vannak (egyenlő a szinuszuk), de az y tengely két oldalán (a koszinuszuk egymás ellentettje). A tompaszög szinusza tehát **pozitív**, a koszinusza **negatív**.

💡 gépi magyarázat

Feladat: a számológép szerint hány fokos az a szög, amelynek koszinusza a) 0,7924; b) $-0{,}5$; c) 0,5; d) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; e) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$?

A $\cos^{-1}$ funkció $0°$ és $180°$ közötti szöget ad, negatív értékre tompaszöget: a) $37{,}59°$; b) $120°$; c) $60°$; d) $150°$; e) $135°$.

Feladat: egy paralelogramma egyik szögének koszinusza $-0{,}591$. Mekkora a többi szögének szinusza és koszinusza?

A szög tompaszög: $\alpha = \cos^{-1}(-0{,}591) \approx 126{,}23°$. A paralelogramma szemközti szögei egyenlők, a szomszédos szögek összege $180°$, ezért a szögek: $126{,}23°, 53{,}77°, 126{,}23°, 53{,}77°$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Szög	sin	cos
$126{,}23°$ (két szög)	$\approx 0{,}807$	$-0{,}591$
$53{,}77°$ (két szög)	$\approx 0{,}807$	$0{,}591$

A tompaszög szinusza is pozitív, és egyenlő a kiegészítő szögének szinuszával, ezért mind a négy szög szinusza $\approx 0{,}807$: $\sqrt{1-0{,}591^2} \approx 0{,}807$.

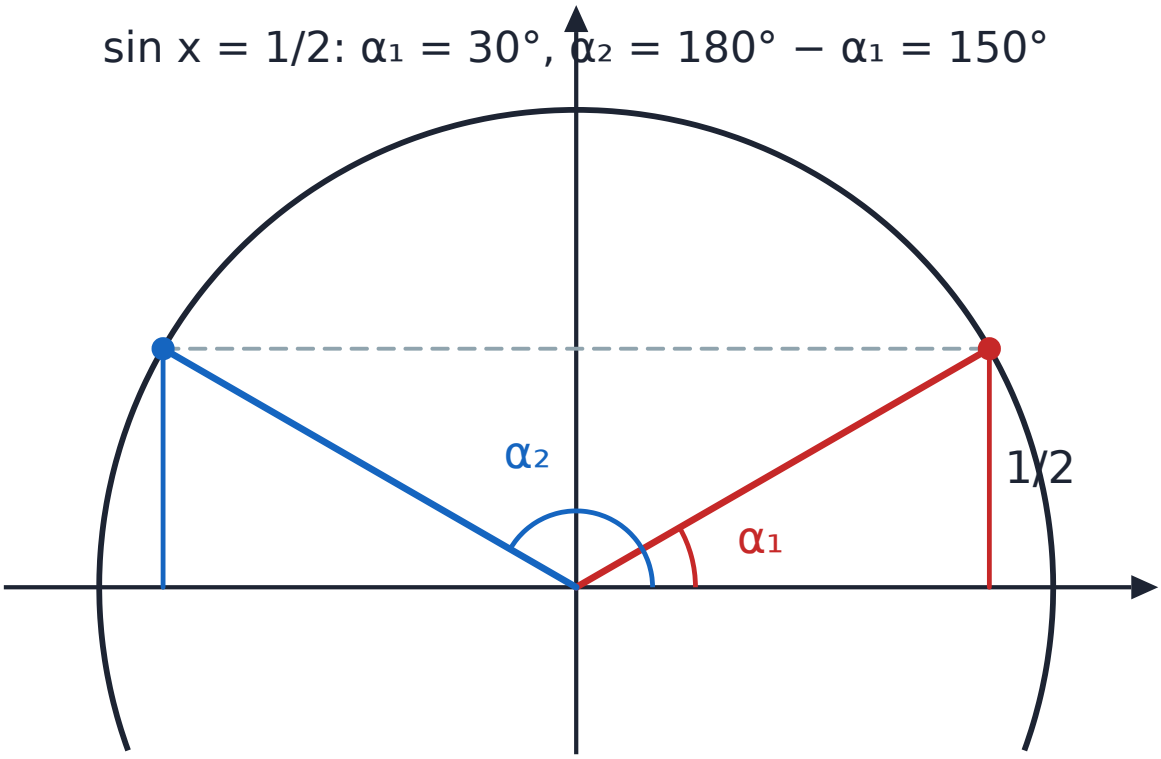
⚠️ gépi javítás

Két szög ugyanazzal a szinusszal

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje, szept. eleje

Ha $\sin x = \frac{1}{2}$, az egységkörön azokat a pontokat keressük, amelyek $\frac{1}{2}$ magasan vannak. Két ilyen pont van: a $30°$-os és a $150°$-os. Általában is: ha α_1 egy hegyesszög, akkor $\alpha_2 = 180° - \alpha_1$-nek ugyanakkora a szinusza.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A számológép $\sin^{-1}$ funkciója mindig csak a hegyesszöget adja ($-90°$ és $90°$ közötti szöget). Ha háromszögben tompaszög is szóba jöhet, a második megoldást, $180° - \alpha_1$-et, nekünk kell hozzávenni. Ennek a szinusztételnél lesz nagy jelentősége.

💡 gépi magyarázat

Gyakorlás: melyik szögre igaz, ha a szög $0°$ és $180°$ közé esik (a határokat is beleértve)?

- a) $\sin\alpha = 0{,}5$: $\alpha_1 = 30°$, $\alpha_2 = 180° - 30° = 150°$.
- b) $\cos\beta = -0{,}707$: $\beta = 135°$ (itt csak egy megoldás van, mert $0°$ és $180°$ között a koszinusz minden értéket csak egyszer vesz fel).
- c) $\operatorname{tg}\gamma = 0$: $\gamma = 0°$ vagy $\gamma = 180°$ (ahol a szinusz 0).

  ➕ gépi kiegészítés

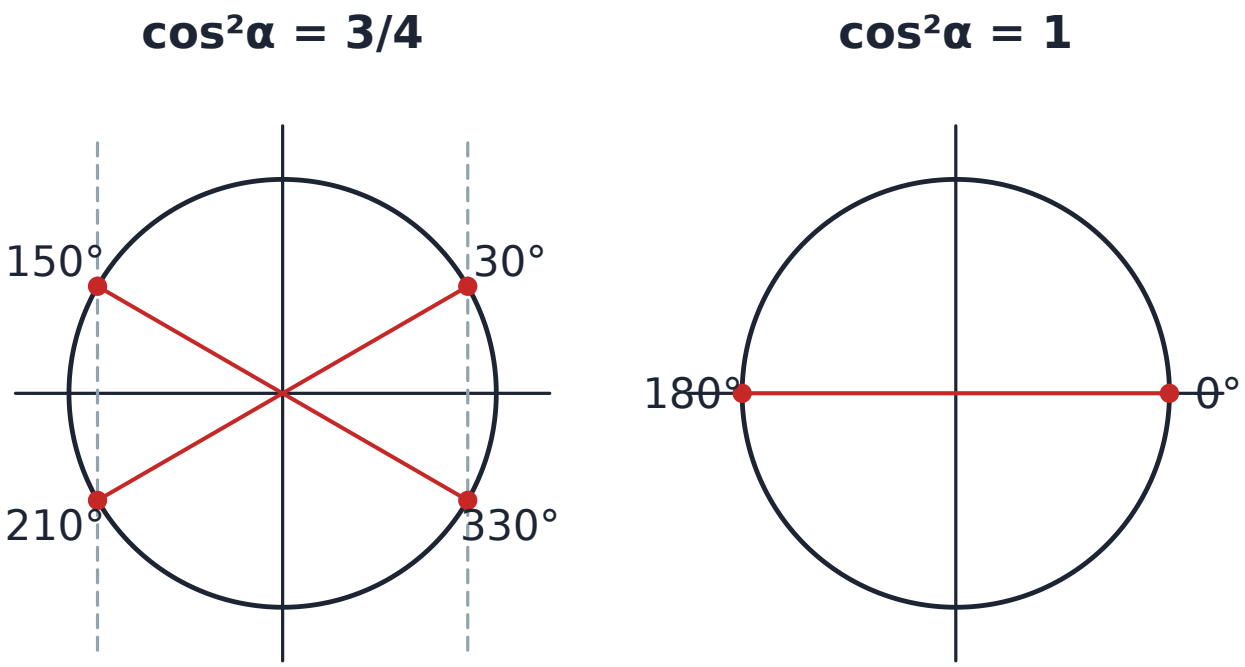
Egyenlet a koszinusz négyzetével

🗓️ Óra: szept. eleje

A $\cos^2\alpha$ jelölés a koszinusz négyzetét jelenti: $\cos^2\alpha = (\cos\alpha)^2$. Ha $\cos^2\alpha = \frac{3}{4}$, a négyzetgyökvonás után két eset van, mert a négyzet a pozitív és a negatív számból is ugyanaz:

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$\cos^2\alpha = 0{,}75 = \frac{3}{4} \quad \Rightarrow \quad \cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ vagy $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$



Az egységkörön azok a pontok kellenek, amelyek az y tengelytől $\frac{\sqrt{3}}{2}$ távolságra vannak: jobbra a $30°$ és a $330°$ (vagyis $-30°$), balra a $150°$ és a $210°$ pontja. $0°$ és $360°$ között tehát négy megoldás van: $30°$, $150°$, $210°$, $330°$.

Ha $\cos^2\alpha = 1$, akkor $\cos\alpha = 1$ vagy $\cos\alpha = -1$: a $0°$ és a $180°$ pontja.

Szög visszakeresése egy értékből

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

Feladat: melyik szögnek ez a szinusza, illetve koszinusza?

Érték	Melyik szögfüggvény?	Szög
$\frac{\sqrt{2}}{2}$	szinusz	$45°$
$\frac{1}{2}$	szinusz	$30°$
-1	koszinusz	$180°$
$-0{,}5$	koszinusz	$120°$
$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	szinusz	$-60°$

A $-60°$ azt jelenti, hogy a pozitív x tengelyt az óramutató járásával **egyezően** forgatjuk el $60°$-kal; ez ugyanaz a pont, mint a $300°$. A számológép $\sin^{-1}$ funkciója negatív értékre ilyen negatív szöget ad.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ha a szög többszöröse szerepel. A $\sin 2x = \frac{1}{2}$ egyenletben a szinusz a $2x$ szögé. Először a $2x$-et keressük meg, és csak utána osztunk 2-vel. Ha $0° \leq x \leq 90°$, akkor $0° \leq 2x \leq 180°$:

- $\sin 2x = \frac{1}{2}$: $2x = 30°$ vagy $2x = 150°$, tehát $x = 15°$ vagy $x = 75°$.
- $\cos 2x = \frac{1}{2}$: $2x = 60°$, tehát $x = 30°$.
- $\sin 3x = 0$: $3x = 0°$ vagy $3x = 180°$, tehát $x = 0°$ vagy $x = 60°$.

Ellenőrzés: $\sin(2 \cdot 15°) = \sin 30° = \frac{1}{2}$. A $2x$ értékét nem szorozni, hanem osztani kell: $x = 60°$-ra $\sin 120° \approx 0{,}866$, ami nem $\frac{1}{2}$.

⚠️ gépi javítás

A szinusz és a koszinusz összefüggése

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

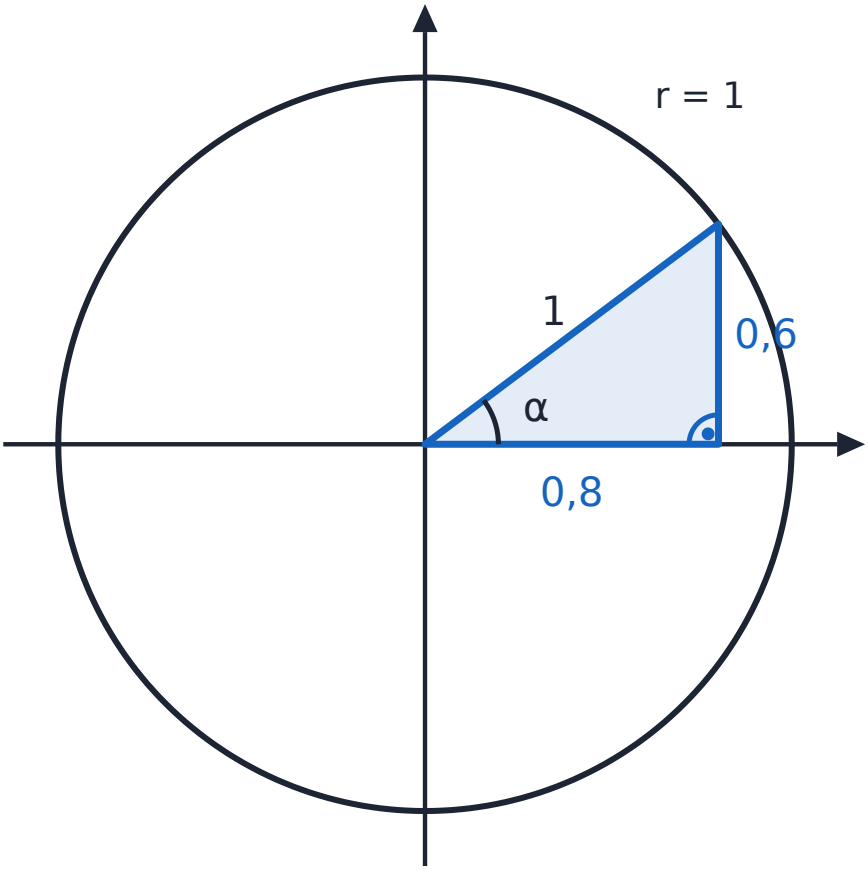
Az egységkör pontja 1 távolságra van az origótól, a koordinátái $\cos\alpha$ és $\sin\alpha$. A Pitagorasz-tétel szerint minden szögre:

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

Ebből a szinuszból a koszinusz kiszámítható (és fordítva) anélkül, hogy a szöget kiszámítanánk: $\cos\alpha = \pm\sqrt{1 - \sin^2\alpha}$. Az előjel attól függ, hegyesszög (pozitív) vagy tompaszög (negatív) a szög.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Példa: egy hegyesszög szinusza 0,6. Az egységkörön a pont 0,6 magasan van; a derékszögű háromszög átfogója 1, egyik befogója 0,6, a másik:

$$\cos\alpha = \sqrt{1-0{,}6^2} = \sqrt{1-0{,}36} = \sqrt{0{,}64} = 0{,}8$$

Ilyen háromszög például a 3, 4, 5 oldalú derékszögű háromszög (ötszörösére nagyítva). A szög tangense $\operatorname{tg}\alpha = \frac{0{,}6}{0{,}8} = 0{,}75$.

➕ gépi kiegészítés

Feladat: mennyi lehet $\cos\alpha$, ha $\sin\alpha$ értéke a) 0,5; b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; c) 0,472?

- a) $\cos\alpha = \pm\sqrt{1-0{,}25} = \pm\frac{\sqrt{3}}{2} \approx \pm 0{,}866$ ($\alpha = 30°$ vagy $150°$)
- b) $\cos\alpha = \pm\sqrt{1-\frac{3}{4}} = \pm\frac{1}{2}$ ($\alpha = 60°$ vagy $120°$)
- c) $\cos\alpha = \pm\sqrt{1-0{,}472^2} \approx \pm 0{,}882$

Mindhárom esetben két érték lehetséges, mert a szög hegyesszög és tompaszög is lehet; a tompaszöghöz a negatív koszinusz tartozik.

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi az egységkör, és hogyan olvasod le róla egy szög szinuszát és koszinuszát?
2. Milyen előjelű egy tompaszög szinusza és koszinusza?
3. Mely 0° és 180° közötti szögek szinusza 1/2?
4. Mely 0° és 360° közötti szögekre igaz, hogy $\cos^2\alpha = 3/4$?
5. Egy hegyesszög szinusza 0,6. Mennyi a koszinusza, és miért?
6. Hogyan oldod meg a $\sin 2x = 1/2$ egyenletet, ha $0° \le x \le 90°$?
7. Egy paralelogramma egyik szögének koszinusza −0,591. Mennyi a szinusza?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a $\sin 2x = 1/2$ egyenletben $2x = 30°$ vagy $150°$, tehát $x = 15°$ vagy $75°$ (a 2x-et felezzük); a $\cos 2x = 1/2$ egyenletben $x = 30°$; a tompaszög szinusza pozitív, a −0,591 koszinuszú paralelogramma mind a négy szögének szinusza ≈ 0,807. Addig is ezt tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi az egységkör, és hogyan olvasod le róla egy szög szinuszát és koszinuszát?

Az origó középpontú, 1 sugarú kör. A szöghöz tartozó pontja az, ahova a pozitív x tengely az óramutató járásával ellentétes elforgatás után jut; ennek első koordinátája a koszinusz, második a szinusz.

2. Milyen előjelű egy tompaszög szinusza és koszinusza?

A szinusza pozitív, a koszinusza negatív: a pont az x tengely fölött, az y tengelytől balra van.

3. Mely 0° és 180° közötti szögek szinusza 1/2?

A $30°$ és a $150°$, mert $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$.

4. Mely 0° és 360° közötti szögekre igaz, hogy cos²α = 3/4?

$\cos\alpha = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$, tehát $30°$, $150°$, $210°$, $330°$.

5. Egy hegyesszög szinusza 0,6. Mennyi a koszinusza, és miért?

$0{,}8$, mert $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, így $\cos\alpha = \sqrt{1 - 0{,}36} = 0{,}8$; hegyesszögnél a koszinusz pozitív.

6. Hogyan oldod meg a sin 2x = 1/2 egyenletet, ha 0° ≤ x ≤ 90°?

Előbb a $2x$-et keresed: $2x = 30°$ vagy $150°$, aztán 2-vel osztasz: $x = 15°$ vagy $75°$.

7. Egy paralelogramma egyik szögének koszinusza −0,591. Mennyi a szinusza?

$\sqrt{1 - 0{,}591^2} \approx 0{,}807$; pozitív, mert a $0°$ és $180°$ közötti szögek szinusza nem negatív.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/